Segundo recuperatorio (reentrega)

Rocío Bernardini

Diciembre 2021

Ejercicio 1

Sean $(X_i)_{i\in\mathbb{N}}$, $(Y_i)_{i\in\mathbb{N}}$ y $(Z_i)_{i\in\mathbb{N}}$ tres sucesiones de v.a. tales que $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} Z \sim N(1,1)$, $Y_n \xrightarrow{\mathcal{D}} W$ y $Z_n \xrightarrow{\mathcal{D}} W$ donde $\Phi_W(t) = e^{-\frac{t^2}{4}}$. Se verifica que X_j, Y_j y Z_j son independientes $\forall j \in \mathbb{N}$

<u>Propiedad:</u> si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ e $Y \sim N(\nu, \theta^2)$ variables aleatorias independientes y $a, b, c \in \mathbb{R}$
$\Rightarrow aX + bY + c \sim N(a\mu + b\nu + c, a^2\sigma^2 + b^2\theta^2)$

<u>Proposición:</u> Sea $(X_n, Y_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de vectores aleatorios tal que las variables aleatorias X_n e Y_n son independientes, y satisfacen $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X$ e $Y_n \xrightarrow{\mathcal{D}} Y$. Entonces

$$X_n + Y_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X_0 + Y_0 \quad \text{donde } X_0 \sim X \text{ e } Y_0 \sim Y \text{ y } X_0 \text{ e } Y_0 \text{ son independientes}$$

<u>Teorema:</u> Si $\Phi_X(t) = \Phi_Y(t)$ para todo $t \in \mathbb{R} \Rightarrow F_X = F_Y$

Por la sugerencia, sé que si $\mu = 0$ y $\sigma^2 = \frac{1}{2}$

$$U \sim N\left(0, \frac{1}{2}\right) \Rightarrow \Phi_U(t) = e^{-\frac{t^2}{4}}$$

Luego, como $\Phi_W(t) = \Phi_U(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$ se tiene, por el teorema, que $F_W = F_U$ y así $W \sim N\left(0, \frac{1}{2}\right)$

Tomo la sucesión $(X_n, Y_n)_{n\geq 1}$ de vectores aleatorios, como las variables aleatorias X_n e Y_n son independientes (enunciado), por la proposición, se tiene que

$$X_n + Y_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X_0 + Y_0 \quad \text{con } X_0 \sim N(1,1) \text{ y } Y_0 \sim N\left(0, \frac{1}{2}\right) \text{ independientes}$$

Como X_0 e Y_0 son normales independientes, usando la propiedad, resulta $X_0 + Y_0 \sim N\left(1 + 0, 1 + \frac{1}{2}\right) = N\left(1, \frac{3}{2}\right)$. Luego $X_n + Y_n \xrightarrow{\mathcal{D}} V \sim N\left(1, \frac{3}{2}\right)$

Realizando el mismo procedimiento para la sucesión $(X_n + Y_n, Z_n)_{n\geq 1}$, ya que $X_n + Y_n$ y Z_n son independientes pues X_n e Y_n eran independientes de Z_n y la independencia entre estas no se ve afectada por la suma (ya que no involucra a Z_n), resulta

$$X_n + Y_n + Z_n \xrightarrow{\mathcal{D}} Z_1 + Z_0 \quad \text{con } Z_1 \sim N\left(1, \frac{3}{2}\right) \text{ y } Z_0 \sim N\left(0, \frac{1}{2}\right) \text{ independientes}$$

Como Z_1 y Z_0 son normales independientes, usando nuevamente la propiedad

$$Z_1 + Z_0 \sim N\left(1 + 0, \frac{3}{2} + \frac{1}{2}\right) = N(1, 2)$$

Luego

$$X_n + Y_n + Z_n \xrightarrow{\mathcal{D}} \mathcal{Z} \sim N(1,2) \quad \text{que era lo que queríamos probar}$$

Ejercicio 2

$(X_i)_{i\in\mathbb{N}}$ v.a. i.i.d. con media 0 y varianza 1. Es decir, $E(X_i) = 0$ y $V(X_i) = 1 \quad \forall i \in \mathbb{N}$

<u>Corolario:</u> Si $X_n \xrightarrow{\mathcal{D}} X \Rightarrow aX_n \xrightarrow{\mathcal{D}} aX$ con $a \in \mathbb{R}$

Proposición: Si $Z_n \xrightarrow{c.s.} \alpha \in \mathbb{R}$ y g es una función continua, entonces $g(Z_n) \xrightarrow{c.s.} g(\alpha)$

Teorema Central del Límite (TCL): Sean $(X_i)_i$ v.a. i.i.d. con $E(X_1) = \mu$ y $V(X_1) = \sigma^2 < +\infty$ entonces tenemos que

$$\frac{\sqrt{n}}{\sigma}\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - \mu\right\} \xrightarrow{\mathcal{D}} Z \quad \text{con } Z \sim N(0,1)$$

Ley fuerte de los grandes números (LFGN): Sean $(X_i)_i$ v.a. i.i.d., con $E(X_i) = \mu < \infty$ y $V(X_i) = \sigma^2$, entonces

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{\mathcal{D}} \mu$$

Defino la sucesion de variables aleatorias $Y_i := X_{2i-1}X_{2i}$. Así, $Y_{i-1} = X_{2i-3}X_{2i-2}$ e $Y_{i+1} = X_{2i+1}X_{2i+2}$.

Se tiene que los $(Y_i)_i$ son v.a. i.i.d. pues

- El producto de dos variables aleatorias es una variable aleatoria.
- Como Y_r e Y_j (para $r \neq j$) dependen de distintos X_i (es decir no tienen alguno en común) esto hace que Y_r e Y_j sean independientes, ya que los X_{2r-1}, X_{2r}, X_{2j-1} y X_{2j} abarcan eventos independientes y por ende sus productos ($X_{2r-1}X_{2r}$ y $X_{2j-1}X_{2j}$) también.
- Los $(X_i)_i$ son idénticamente distribuidos, luego los $(Y_i)_i$ también lo son pues son sus productos.

Por lo tanto, $(Y_i)_i$ es una sucesión de v.a. i.i.d.

Por otro lado, como la función $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = x^2$ es una función boreliana continua, esto nos asegura no solo que $(X_i^2)_i$ es una sucesión de variables aleatorias (ya que $X_i^2 = g(X_i)$ es una variable aleatoria para todo i), sino también que son independientes, pues la independencia se mantiene por transformaciones borelianas.

Les calculo la esperanza y varianza ya que las utilizaré después.

Como las $(X_i)_i$ son independientes, se tiene que si $i \neq j$ luego $E(X_iX_j) = E(X_i)E(X_j)$. Así,

$$E(Y_i) = E(X_{2i-1}X_{2i}) = E(X_{2i-1})E(X_{2i}) = 0 \cdot 0 = 0$$

Por otro lado tengo

$$E(X_i^2) = E(X_i)^2 + V(X_i) = 0^2 + 1 = 1$$

Ahora calculo la varianza. Como $(X_i^2)_i$ son independientes, la esperanza de su producto es el producto de sus esperanzas,

$$V(Y_i) = V(X_{2i-1}X_{2i}) = E(X_{2i-1}^2X_{2i}^2) - E(Y_i)^2 = E(X_{2i-1}^2)E(X_{2i}^2) - 0 = 1 \cdot 1 = 1$$

Ahora puedo escribir a Z_n como

$$Z_n := \sqrt{n}\frac{X_1X_2 + X_3X_4 + \cdots + X_{2n-1}X_{2n}}{X_1^2 + \cdots + X_{2n}^2} = \sqrt{n}\frac{Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n}{\sum_{i=1}^{2n} X_i^2} = \sqrt{n}\frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{\sum_{i=1}^{2n} X_i^2}$$

Y esto lo puedo escribir como

$$Z_n := \frac{2n\sqrt{n}}{2n} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{\sum_{i=1}^{2n} X_i^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{n}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n Y_i}{\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{2n} X_i^2}$$

Como $V(Y_1) < \infty$ e $(Y_i)_i$ son i.i.d. puedo usar T.C.L. para el numerador ya que $E(Y_i) = 0$ y $V(Y_i) = 1$ y asi

$$\sqrt{n}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n Y_i = \sqrt{n}\frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n} = \frac{\sqrt{n}}{1}\left(\frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n} - 0\right) = \frac{\sqrt{n}}{V(Y_i)}\left(\frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n} - E(Y_i)\right)$$

Luego se tiene que

$$\sqrt{n}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n Y_i = \frac{\sqrt{n}}{V(Y_i)}\left(\frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n} - E(Y_i)\right) \xrightarrow{\mathcal{D}} Z \sim \mathcal{N}(0,1)$$

Como $E(X_1^2) < \infty$ y $(X_i)_i$ son i.i.d. puedo usar L.F.G.N. en el denominador y sé que $E(X_i^2) = 1$,

$$\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{2n} X_i^2 \xrightarrow{c.s.} 1 \in \mathbb{R}$$

Como la función $h : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$ dada por $h(x) = \frac{1}{x}$ es continua y $\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{2n} X_i^2$ converge c.s. a un número real, usando la proposición se tiene que

$$h\left(\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{2n} X_i^2\right) = \frac{1}{\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{2n} X_i^2} \xrightarrow{c.s.} 1 = h(1)$$

Luego, ya que convergencia casi segura implica convergencia en probabilidad, se tiene que

$$\frac{1}{\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{2n} X_i^2} \xrightarrow{P} 1$$

Así, como $\sqrt{n}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i \xrightarrow{\mathcal{D}} Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ y $\frac{1}{\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{2n} X_i^2} \xrightarrow{P} 1$, por Slutsky se tiene que

$$\frac{\sqrt{n}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i}{\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{2n} X_i^2} \xrightarrow{\mathcal{D}} Z \cdot 1 = Z \sim \mathcal{N}(0,1) \tag{1}$$

Afirmo que Si $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ entonces $X = \mu + \sigma Z \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ y lo pruebo, para $x \in \mathbb{R}$

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P(\mu + \sigma Z \leq x) = P\left(Z \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right) = F_Z\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

Derivo

$$F_X'(x) = f_X'(x) = f_Z\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) \cdot \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad \text{para } x \in \mathbb{R}$$

Finalmente, utilizando el corolario, el resultado (1) y lo probado, se tiene

$$Z_n := \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{n}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i}{\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{2n} X_i^2} \xrightarrow{\mathcal{D}} \frac{1}{2} \cdot Z = 0 + \frac{1}{2}Z \sim \mathcal{N}\left(0, \left(\frac{1}{2}\right)^2\right)$$

$$\therefore Z_n \xrightarrow{\mathcal{D}} \mathcal{Z} \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{4}\right)$$

Ejercicio 3

X, Y v.a. i.i.d. tq $X \sim exp(\lambda)$ e $Y \sim exp(\lambda)$ con $\lambda > 0$

Si $W := \frac{X}{X+Y}$ y $Z := X + Y \sim \Gamma(2, \lambda)$ (por ser suma de dos exponenciales independientes de parámetro λ).

Busco $F_{W|Z=z}(w)$, considero el cambio de variables $z = x + y$, luego $w = \frac{x}{z}$, es decir $x = wz$ e $y = (1-w)z$

El Jacobiano de este cambio de variable está dado por

$$det\begin{pmatrix} z & w \\ -z & 1-w \end{pmatrix} = z(1-w) + zw = z(1-w+w) = z$$

Luego, puedo buscar

$$f_{W|Z=z}(w) = \frac{f_{WZ}(w,z)}{f_Z(z)} = \frac{f_{XY}(wz, z-wz) \cdot z}{f_Z(z)}$$

Sé que $f_Z(z) = \frac{\lambda^2}{\Gamma(2)} z^{2-1} e^{-\lambda z} \cdot \mathbb{I}_{(0,+\infty)}(z) = \lambda^2 z e^{-\lambda z} \cdot \mathbb{I}_{(0,+\infty)}(z)$

Por otro lado, como X e Y son independientes se tiene que

$$f_{XY}(wz, z-wz) = \lambda e^{-\lambda wz} \cdot \mathbb{I}_{(0,+\infty)}(wz) \cdot \lambda e^{-\lambda z + \lambda wz} \cdot \mathbb{I}_{(0,+\infty)}((1-w)z)$$

$$f_{XY}(wz, z-wz) = \lambda^2 e^{-\lambda wz - \lambda z + \lambda wz} \cdot \mathbb{I}_{(0,+\infty)}(wz) \cdot \mathbb{I}_{(0,+\infty)}((1-w)z) = \lambda^2 e^{-\lambda z} \cdot \mathbb{I}_{(0,+\infty)}(wz) \cdot \mathbb{I}_{(0,+\infty)}((1-w)z)$$

Así resulta

$$f_{W|Z=z}(w) = \frac{z\lambda^2 e^{-\lambda z} \cdot \mathbb{I}_{(0,+\infty)}(wz) \cdot \mathbb{I}_{(0,+\infty)}((1-w)z)}{\lambda^2 z e^{-\lambda z} \cdot \mathbb{I}_{(0,+\infty)}(z)} = \frac{\mathbb{I}_{(0,+\infty)}(wz) \cdot \mathbb{I}_{(0,+\infty)}((1-w)z)}{\mathbb{I}_{(0,+\infty)}(z)}$$

Como $z > 0$, $wz > 0 \Rightarrow w > 0$, también $(1-w)z > 0 \Rightarrow 1 - w > 0 \Rightarrow w < 1$. Luego se tiene que $z > 0$ y $0 < w < 1$, por lo tanto

$$f_{W|Z=z}(w) = \frac{\mathbb{I}_{(0,+\infty)}(z) \cdot \mathbb{I}_{(0,1)}(w)}{\mathbb{I}_{(0,+\infty)}(z)} = \mathbb{I}_{(0,1)}(w)$$

Si $w < 0 \Rightarrow F_{W|Z=z}(w) = 0$

Si $w \in (0,1)$ se tiene que $F_{W|Z=z}(w) = \int_0^w 1du = w$

Si $w > 1 \Rightarrow F_{W|Z=z}(w) = 1$

Finalmente

$$F_{W|Z=z}(w) = \begin{cases} 0 & \text{si } w < 0, \\ w & \text{si } w \in (0,1) \\ 1 & \text{si } w > 1 \end{cases} \quad \text{es decir } W \mid Z = z \sim \mathcal{U}(0,1)$$

Ahora quiero calcular

$$E\left(\frac{X}{X+Y} \mid X+Y\right) = E(W \mid Z)$$

Luego

$$E(W \mid Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} w f_{W|Z=z}(w) dw = \int_0^1 w\, dw = \frac{1}{2} w^2|_0^1 = \frac{1}{2} = E\left(\frac{X}{X+Y} \mid X+Y\right)$$

Ejercicio 4

La cant. de tiempo (en mins.) que tarda en realizarse cierta tarea es una v.a. con función de densidad

$$f(x) = \frac{x}{\theta^2} e^{-\frac{x}{\theta}} \mathbb{I}_{(0,\infty)}(x) \quad \text{con } \theta > 0$$

i) Obtener el EMV $\hat{\theta}$

Tomo una muestra aleatoria $x_1, \cdots, x_n$ con esa distribución.
La función de verosimilitud de esta muestra está dada por (como $x_i > 0$, y x_i son independientes)

$$f(X_1 = x_1, \cdots, X_n = x_n, \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{x_i}{\theta^2} e^{-\frac{x_i}{\theta}} \tag{2}$$

y busco $\theta > 0$ que maximice esta función, como ln es una función creciente, maximizar (2) es equivalente a maximizar

$$l(x_1, \cdots, x_n, \theta) = \ln\left(\prod_{i=1}^n \frac{x_i}{\theta^2} e^{-\frac{x_i}{\theta}}\right) = \sum_{i=1}^n \ln\left(\frac{x_i}{\theta^2} e^{-\frac{x_i}{\theta}}\right) = \sum_{i=1}^n \left(\ln\left(\frac{x_i}{\theta^2}\right) - \frac{x_i}{\theta}\right) = \sum_{i=1}^n \ln\left(\frac{x_i}{\theta^2}\right) - \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\theta}$$

Para hallar $\theta > 0$ que maximice esta función, primero derivo con respecto a θ e igualo a 0 para conseguir los extremos y luego uso el método de la segunda derivada para verificar que el extremo es un máximo

$$l'(x_1, \cdots, x_n, \theta) = \sum_{i=1}^n \frac{\theta^2}{x_i} \cdot \left(-\frac{2x_i}{\theta^3}\right) + \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\theta^2} = -2\sum_{i=1}^n \frac{1}{\theta} + \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\theta^2} = \frac{-2n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\theta^2} = 0$$

Despejo, ($\theta > 0$) como la función de máxima verosimilitud se desarrolló en base a una muestra $x_1, \cdots, x_n$, dada la fórmula para el máximo $h_\theta(x_1, \cdots, x_n)$ podemos reemplazar esta muestra por las variables aleatorias originiales, y obtenemos una variable aleatoria, que es el estimador que buscamos $\hat{\theta} = h_\theta(X_1, \cdots, X_n)$

$$\frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{2n}{\theta} \quad (x_i > 0) \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n X_i = \hat{\theta}$$

Resta ver que es máximo, lo veo por el método de la segunda derivada

$$l''(x_1, \cdots, x_n, \theta) = \frac{2n}{\theta^2} - \frac{2}{\theta^3}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

Si $\theta = \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ entonces

$$l''(x_1, \cdots, x_n, \theta) = \frac{2n}{\left(\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2} - \frac{2\sum_{i=1}^{n} x_i}{\left(\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^3} = \frac{4n^2 \cdot 2n}{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2} - \frac{2 \cdot 8n^3}{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2} = \frac{8n^3}{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2} - \frac{16n^3}{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}$$

Luego

$$l''(x_1, \cdots, x_n, \theta) = \frac{-8n^3}{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2} < 0 \quad \therefore \text{ es un máximo}$$

ii) Calcular su varianza, el sesgo y el ECM

Calculo $E(X_i)$ y $E(X_i^2)$ para usarlas después

$$E(X_i) = \int_0^\infty \frac{x^2}{\theta^2} e^{-\frac{x}{\theta}} dx = \frac{1}{\theta^2}\int_0^\infty x^2 e^{-\frac{x}{\theta}} dx = \frac{1}{\theta^2}\left(-x^2\theta e^{-\frac{x}{\theta}}|_0^\infty - 2x\theta^2 e^{-\frac{x}{\theta}}|_0^\infty + 2\theta^2\int_0^\infty e^{-\frac{x}{\theta}} dx\right) =$$

$$= 2\int_0^\infty e^{-\frac{x}{\theta}} dx = -2\theta e^{-\frac{x}{\theta}}|_0^\infty = 2\theta = E(X_i)$$

$$E(X_i^2) = \int_0^\infty \frac{x^3}{\theta^2} e^{-\frac{x}{\theta}} dx = \frac{1}{\theta^2}\int_0^\infty x^3 e^{-\frac{x}{\theta}} dx = \frac{1}{\theta^2}\left(-x^3\theta e^{-\frac{x}{\theta}}|_0^\infty - 3x^2\theta^2 e^{-\frac{x}{\theta}}|_0^\infty - 6x\theta^3 e^{-\frac{x}{\theta}}|_0^\infty + \int_0^\infty 6\theta^3 e^{-\frac{x}{\theta}} dx\right)$$

$$= 6\theta\left(-\theta e^{-\frac{x}{\theta}}|_0^\infty\right) = 6\theta^2 = E(X_i^2)$$

Luego

$$V(X_i) = 6\theta^2 - 4\theta^2 = 2\theta^2$$

<u>Varianza:</u>

$$V(\hat{\theta}) = V\left(\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{4n^2}\sum_{i=1}^{n} V(X_i) = \frac{2n\theta^2}{4n^2} = \frac{\theta^2}{2n} = V(\hat{\theta})$$

<u>ECM:</u>

$$ECM(\hat{\theta}) = V(\hat{\theta}) + (E(\hat{\theta}) - \hat{\theta})^2 = \frac{\theta^2}{2n} + \left(E\left(\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) - \theta\right)^2 = \frac{\theta^2}{2n} + \left(\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i) - \theta\right)^2 =$$

$$\frac{\theta^2}{2n} + (\frac{n2\theta}{2n} - \theta)^2 = \frac{\theta^2}{2n} + (\theta - \theta)^2 = \frac{\theta^2}{2n} = ECM(\hat{\theta})$$

Como $E(\hat{\theta}) - \theta = 0$ es insesgado

iii) Obtener el EMV de $E(X)$, donde X tiene como densidad a f

Si X tiene como densidad a f entonces $E(X) = 2\theta$

Sé que el EMV de θ es $\hat{\theta} = \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n} X_i$.

Como la función $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(\theta) = 2\theta$ es una transformación lineal de θ y el estimador de máxima verosimilitud es invariante por transformaciones entonces el EMV de $E(X) = 2\theta = g(\theta)$ es

$$\hat{\alpha} = g(\hat{\theta}) = 2\hat{\theta} = 2\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \hat{\alpha}$$